浙江大学



基于 FIR 滤波器的离散预校正系统

课程名称: 信号与系统

姓　　名:

学　　院: 信息与电子工程学院

专　　业: 信息工程

学　　号:

指导教师: 胡浩基

2021 年 6 月 9 日

[摘要] D/A转换器在数模转换过程中会产生较严重的频谱失真，在采样频率较低的情况下，需要设计系统来进行预校正。本文提出在D/A转换器前加入一级基于FIR滤波器的离散预校正系统，能较好地解决频谱失真问题，并设计了采用FIR滤波器的内插系统来进一步提高信号的等效采样率。

[关键词] D / A 转换器；FIR 滤波器；频谱失真；预校正

一、研究背景

在很多数字系统中，信号以数字的方式进行存储、处理和传输，而 D/A 转换器可以将数字信号转换为模拟信号，也就是将离散时间信号重建为连续时间信号，从而使信号能够传递到物理世界。

D/A 转换器的数学模型就是一个零阶保持系统$H_0(j\omega)$，其单位脉冲响应为$h_0(t)$，输入信号为冲激串序列$x_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT)\delta(t-nT)$，因此其输出信号为$x_0(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT)h_0(t-nT)$，其中$x(nT)=x[n]$，所以$x_0(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x[n]h_0(t-nT)$。下图是在保持时间$\tau$等于采样周期$T$时的零阶保持系统。

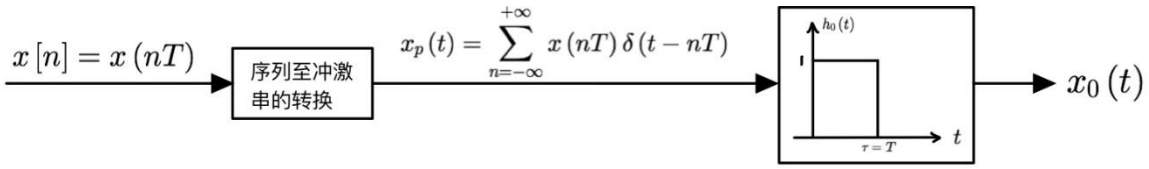


图 1-1 零阶保持系统

相比于带限内插重建方法，零阶保持系统只是将理想低通滤波器的单位脉冲响应$h(t)$改成了如上图所示的$h_0(t)$，其优点是在工程上很容易实现。零阶保持系统的频率响应特性如下，可以看到，零阶保持的频率响应在零频率附近与理想低通滤波器的频响特性比较接近，因此，当采样频率足够大，或者信号的频率主要集中在低频部分时，零阶保持能够较好地重建信号。但如果采样频率较低并且信号含有较多的高频分量时，零阶保持将带来较严重的频谱失真，因此，在这种情况下，需要设计一个系统来对零阶保持系统进行频谱校正。

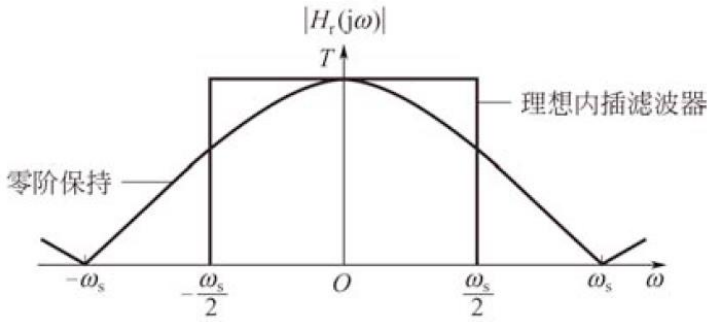


图 1-2 零阶保持和理想滤波器的频响特性

为了更直观地说明零阶保持系统的频谱失真现象，下面给出在某一信号输入下的实验情况。为了使实验现象明显，选取测试信号$x(t)$的频谱为下图中的$X(j\omega)$，其$\omega_m = \frac{\omega_s}{2}$，即在采样频率达到最小且信号含有较多的高频分量的情况下进行测试。实验波形及参数设定如下：

$x(t)$	$x(t) = \frac{1}{2}Sa\left(\frac{\pi}{2}t\right) - \frac{1}{4}Sa^2(\frac{\pi}{4}t)$
$X(j\omega)$	$X(j\omega) = \frac{2}{\pi}\lvert\omega\rvert \quad (-\frac{\pi}{2} < \omega < \frac{\pi}{2})$
采样频率ω_s	π

表 1-1：零阶保持系统频谱失真验证实验

实验中需要注意的是，$X_0(j\omega) = X_p(j\omega) \cdot H_0(j\omega)$，其中$X_p(j\omega)$为$X(j\omega)$以$\omega_s$为周期的周期延拓。得到仿真结果如下：

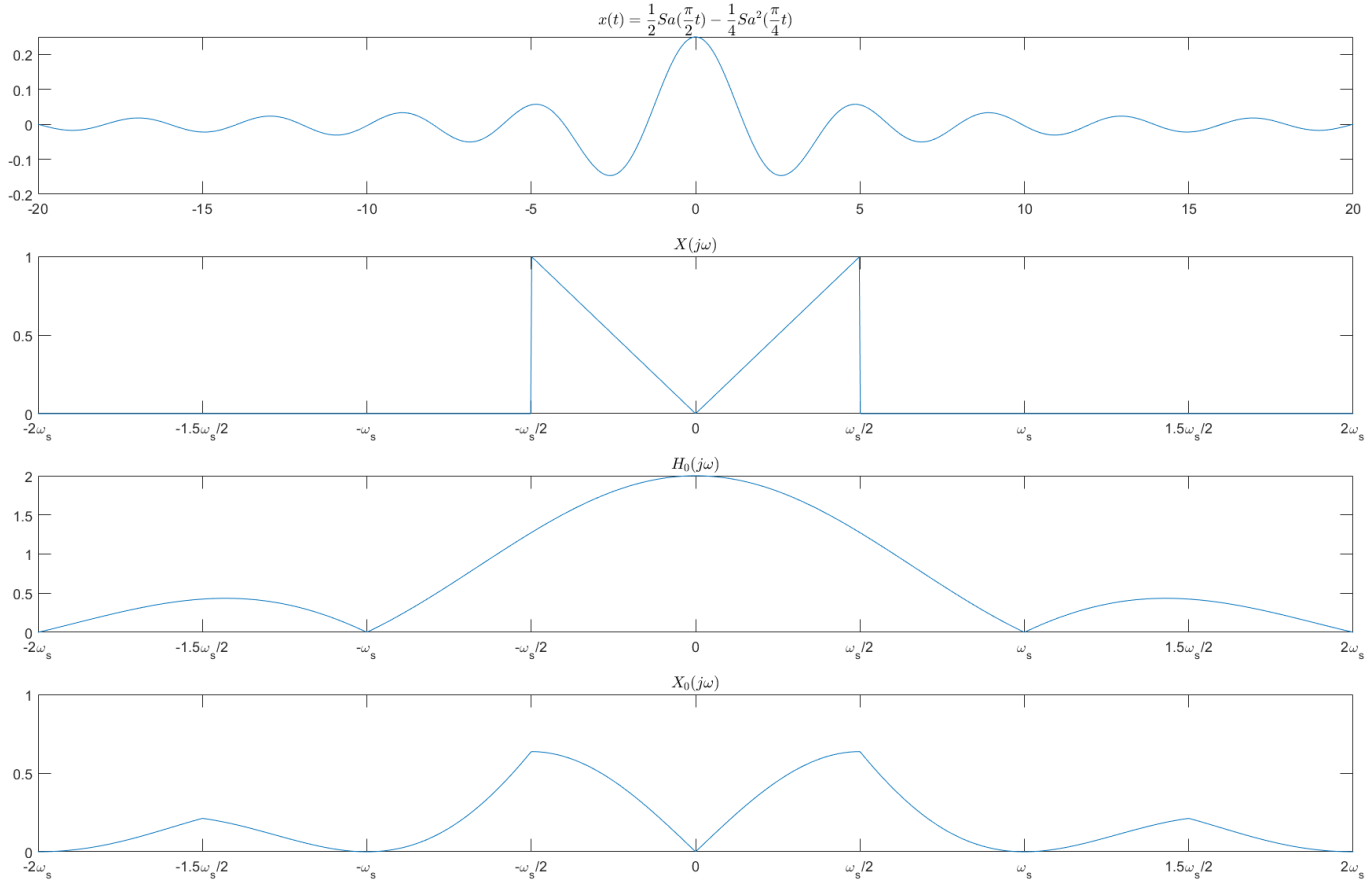


图 1-3：零阶保持系统频谱失真验证实验

从实验结果可以看到，零阶保持系统的输出信号频谱$X_0(j\omega)$在ω接近ω_m时，会出现严重的频谱失真，信号高频分量的衰减大于低频分量。因此，在这种情况下，设计一个校正系统是很有必要的。

二、解决方案

(1) 离散预校正系统的理想模型

最理想的解决方案是在零阶保持系统$H_0(j\omega)$后面级联一个连续时间系统$H_r(j\omega)$，使得$H_0(j\omega)$与$H_r(j\omega)$级联后等价为一个理想低通滤波器$H(j\omega)$，以完成信号的精准重建。整个恢复系统如下图所示：

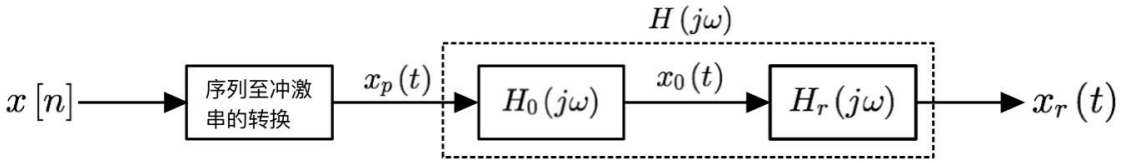


图 2-1 零阶保持的恢复系统

当零阶保持系统的保持时间τ等于采样周期T时，有

$$H_r(j\omega)=\frac{H(j\omega)}{H_0(j\omega)}=\frac{\omega T/2}{\sin(\omega T/2)}e^{-j\omega\frac{T}{2}}\quad(-\frac{\omega_s}{2}<\omega<\frac{\omega_s}{2}) \tag{2-1}$$

此时，$H_r(j\omega)$的频率响应特性（幅度）如下：

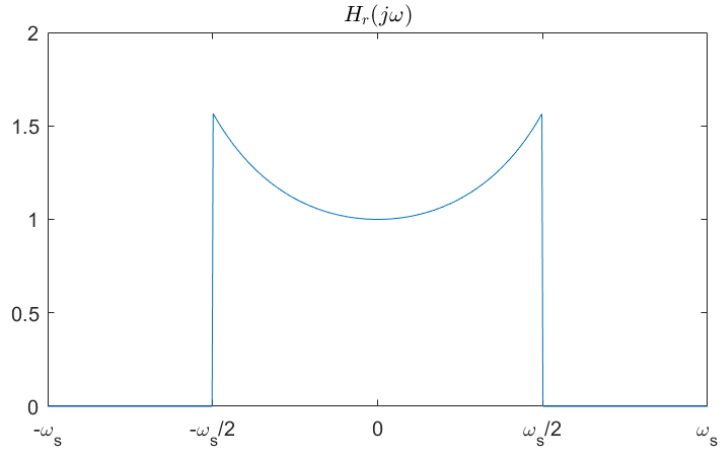


图 2-2 $H_r(j\omega)$的频率响应特性

可以看到，$H_r(j\omega)$是一带限的连续时间系统，意味着这个系统的单位脉冲响应在时域上是无限的，说明这是一个非因果的系统，且其频率响应两端有上翘，它在实际设计中几乎无法实现。所以，我们需要将$H_r(j\omega)$用离散时间系统$H_r(e^{j\omega})$来实现，把$H_r(e^{j\omega})$接在零阶保持系统前面，对输入的$x[n]$做预校正，然后再输入零阶保持系统。采用离散预校正的零阶保持恢复系统的理想模型如下：

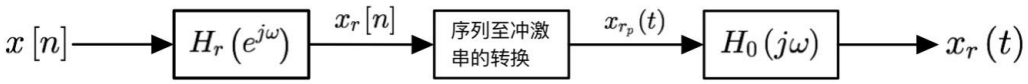


图 2-3 采用离散预校正的零阶保持恢复系统（理想模型）

(2) 离散预校正系统的具体实现

根据连续时间系统的离散时间实现方法，可以得到$H_r(e^{j\omega})=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}H_r(j\frac{\omega-2k\pi}{T})$ (2-2)

为了将离散预校正系统设计成一个 FIR 滤波器，可以用频率采样法进行设计，主要设计原理是对$H_r(e^{j\omega})$在一个周期内等间隔采样得到频率采样点序列$H_r(m)$，以此$H_r(m)$作为实际 FIR 滤波器的频率响应$H_r'(e^{j\omega})$的采样值，用离散傅里叶逆变换（IDFT）得到 FIR 滤波器的单位脉冲响应$h_r'[n]$，再用离散时间傅里叶变换（DTFT）得到 FIR 滤波器的频率响应$H_r'(e^{j\omega})$。具体设计原理推导过程如下：

由式（2-1）和（2-2）可得频率响应$H_r(e^{j\omega})$在$-\pi\sim\pi$上的幅值为

$$H_r(e^{j\omega}) = \frac{\omega/2}{sin\ (\omega/2)} \quad (-\pi < \omega < \pi) \tag{2-3}$$

对其进行N点等间隔采样，得到频率采样点序列$H_r(m)$

$$H_r(m) = H_r(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi m}{N}} \tag{2-4}$$

将采样区间设定在$(-\pi,\pi)$，采样数$N = 2M + 1$，采样点序列下标$m = -M\sim M$。对$H_r(m)$作 IDFT 得到 FIR 滤波器的单位脉冲响应$h_r'[n]$

$$\begin{aligned} h_r'[n] &= \frac{1}{2M+1}\sum_{k=-M}^{M}\frac{\pi k/2M+1}{\sin(\pi k/2M+1)}e^{jk\frac{2\pi}{2M+1}n} \\ &= \frac{1}{2M+1}(1+2\sum_{k=0}^{M}\frac{\pi k/2M+1}{\sin(\pi k/2M+1)}\cos(\frac{2n}{2M+1}k\pi)) \end{aligned} \tag{2-5}$$

对$h_r'[n]$进行 DTFT，即可得到 FIR 滤波器的频率响应$H_r'(e^{j\omega})$

$$H_r'(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_r'[n]e^{-j\omega n} \approx h_r'[0] + 2\sum_{n=1}^{N} h_r'[n]\cos(\omega n) \tag{2-6}$$

这样，我们就得到了离散预校正系统，只需将图 2-3 中的$H_r(e^{j\omega})$替换为$H_r'(e^{j\omega})$即可得到实际的系统模型。其中，$h_r'[n]$尽管在$n < 0$时不恒为 0，但它是有限长的单位脉冲响应，并且其两端趋于 0，因此可以截取一段（$n = -N\sim N$），然后将其平移至从 0 开始有值，就可以使其变成一个因果系统。这样处理后并不会对$H_r'(e^{j\omega})$的幅值产生太大影响，只是在相位上有个线性叠加，对应于时域上的延时。

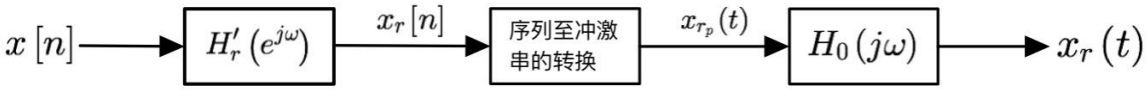


图 2-4 采用离散预校正的零阶保持恢复系统（实际模型）

(3) 用内插等效提升采样率

为了进一步提升重建效果，可以在预校正系统前面加一级内插系统，通过对$x[n]$进行N点内插等

效提升信号采样率，进一步减少零阶保持会带来的频谱失真问题，输出的波形也会更光滑。改进后的系统模型如下：

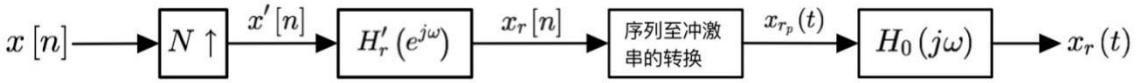


图 2-5 加入内插的离散预校正系统

理想的内插系统是用理想低通滤波器来对插零后的序列进行低通滤波，而理想低通滤波器是不可实现的。这里可以采用窗函数法来设计所需的低通滤波器，通过在时域上对理想低通滤波器的单位脉冲响应进行截断（加窗），设计出 FIR 滤波器。

内插后得到的$x'[n]$，可以将其视为采样周期$T'=T/N$（N为内插点数）的采样序列，因此后面的$H_r'(e^{j\omega})$和$H_0(j\omega)$需要将采样周期修改为T'。

三、实验仿真

(1) 离散预校正系统的仿真实现

在测试信号$x(t)=\frac{1}{2}Sa\left(\frac{\pi}{2}t\right)-\frac{1}{4}Sa^2(\frac{\pi}{4}t)$的情况下，设定实验用的参数值如下：

测试信号最大频率 ω_m	采样频率 ω_s	*采样周期* T_s	频率采样点数M	时域截断点N
$\pi/2$	π	$2\pi/\omega_s$	128	50

表 3-1 实验参数设定

根据式(2-5)可得到$h_r'[n]$在$n=-N\sim N$时的值。对计算得到的$h_r'[n]$序列进行 IDFT，可得到$H_r'(e^{j\omega})$在$(-\pi,\pi)$上的均匀采样点，从而绘制出$H_r'(e^{j\omega})$。

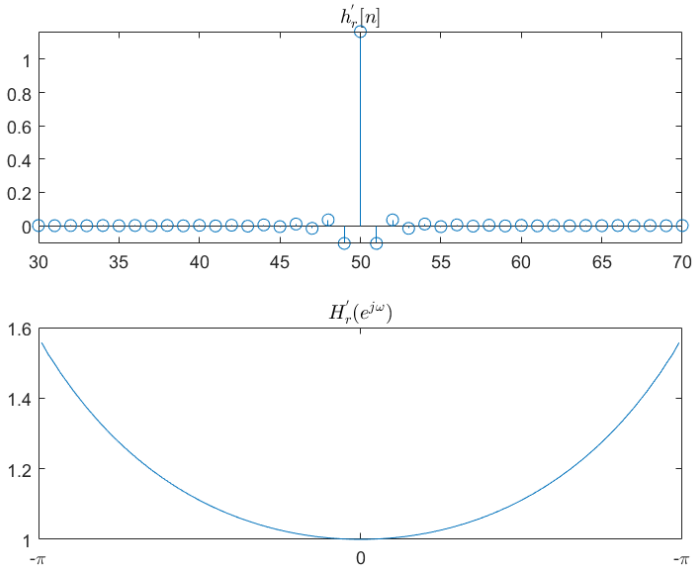


图 3-1 离散预校正系统的单位脉冲响应和频响特性

为了保证离散预校正系统的因果性，将其单位脉冲响应$h'_r[n]$向右平移N使之从$n=0$开始有值。可以看到，在$n=N\pm20$时$h'_r[n]$就已经趋于零，因此选取时域截断点$N=50$是合理的。从频谱上看，显然M越大$H'_r(e^{j\omega})$越接近理想的$H_r(e^{j\omega})$，但M越大其计算量也越大。经过测试，在频率采样点数$M=128$的时候，就已经能得到比较好的频响特性了。

为了便于计算整个重建系统的频率响应，可以将图 2-4 所示的系统模型等效为如下的系统模型：

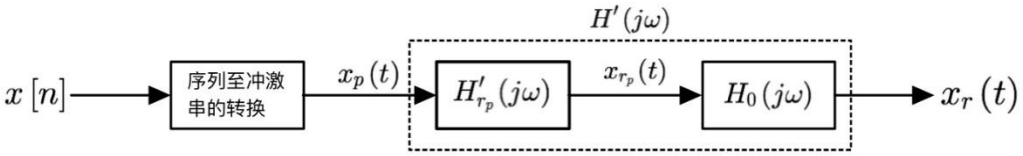


图 3-1 采用离散预校正的零阶保持恢复系统（等效模型）

其中，$H'_{r_p}(j\omega)=H'_r(e^{j\omega T})$。于是，可将两个连续时间系统$H'_{r_p}(j\omega)$和$H_0(j\omega)$级联，就得到了整个重建系统的频率响应$H'(j\omega)$。

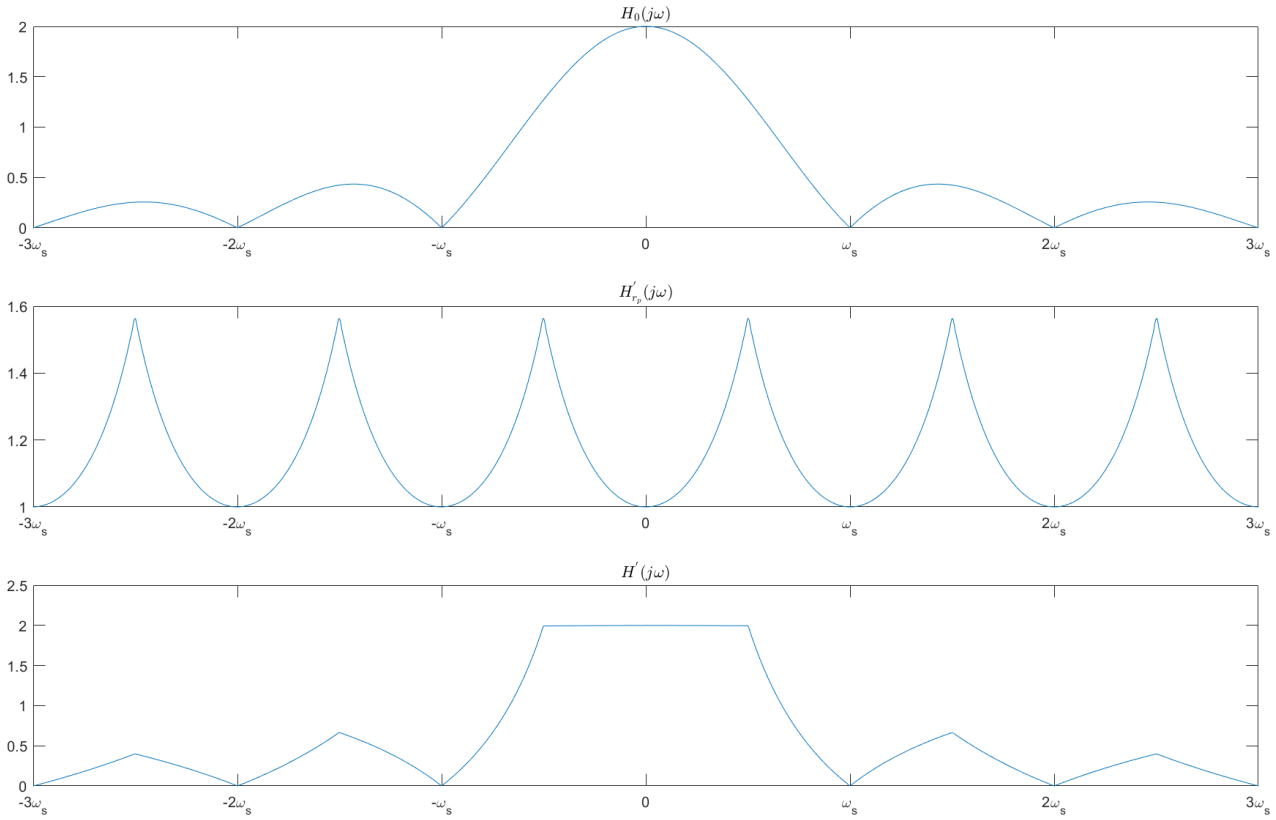


图 3-2 整个重建系统的频率响应$H'(j\omega)$

可以看到，在$(-\omega_s/2,\omega_s/2)$的范围内，重建系统的频率响应$H'(j\omega)$与理想低通滤波器基本一致，解决了零阶保持系统的频谱失真问题。但因为经过预校正后的离散信号还是通过零阶保持的方法来得到重建信号$x_r(t)$的，因此$H'(j\omega)$会存在一些高频分量，对应着$x_r(t)$的锯齿状波形，可以通过一些非理想的低通滤波器，如 RC 低通滤波器，对$x_r(t)$进行平滑。

(2) 信号重建实验

测试信号$x(t)=\frac{1}{2}Sa\left(\frac{\pi}{2}t\right)-\frac{1}{4}Sa^2(\frac{\pi}{4}t)$，其$\omega_m=\frac{\pi}{2}$。取$\omega_s=2\omega_m$，即以$T_s=2$进行采样。

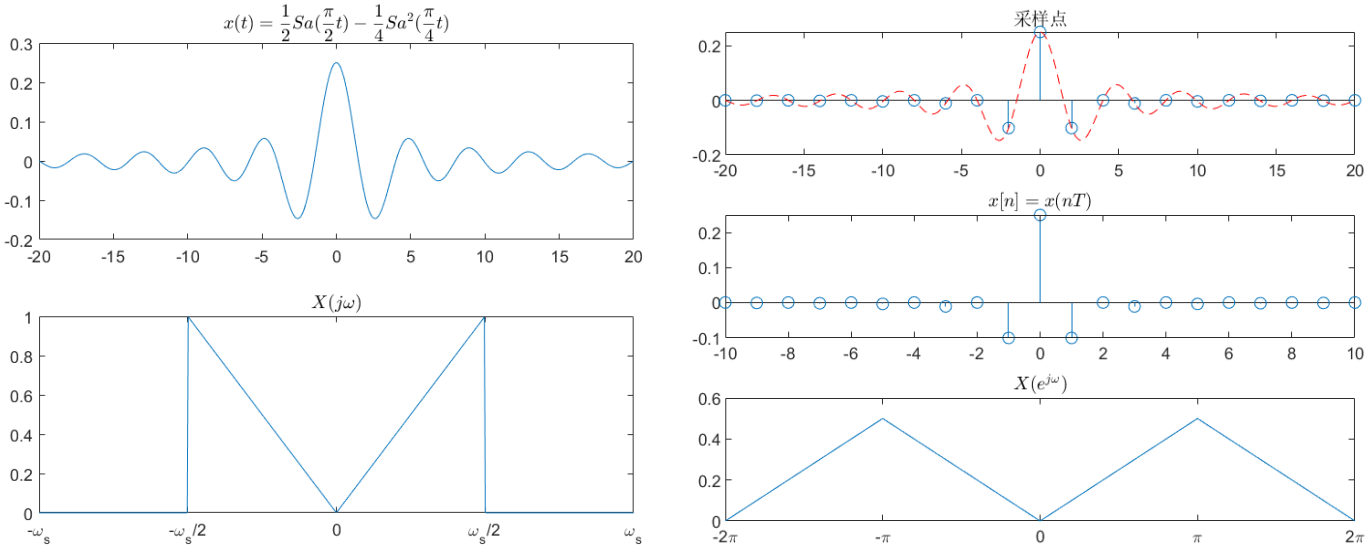


图 3-3 原始信号$x(t)$和样值序列$x[n]$

由于$\omega_s=2\omega_m$，此时的频谱利用率达到最大。

将$x[n]$输入离散预校正系统，得到校正后的离散时间序列$x_r[n]$及其频谱$X_r(e^{j\omega})$。由于$x(t)$在时域上是无限长的，计算$x_r[n]=x[n]*h_r'[n]$时需要对$x[n]$进行截取，因此计算出的$x_r[n]$会有一定误差。而这里的$X_r\left(e^{j\omega}\right)$是由$X(e^{j\omega})$乘以$H_r'(e^{j\omega})$得到的，两者都有精确的表达式，因此$X_r\left(e^{j\omega}\right)$是精确的。

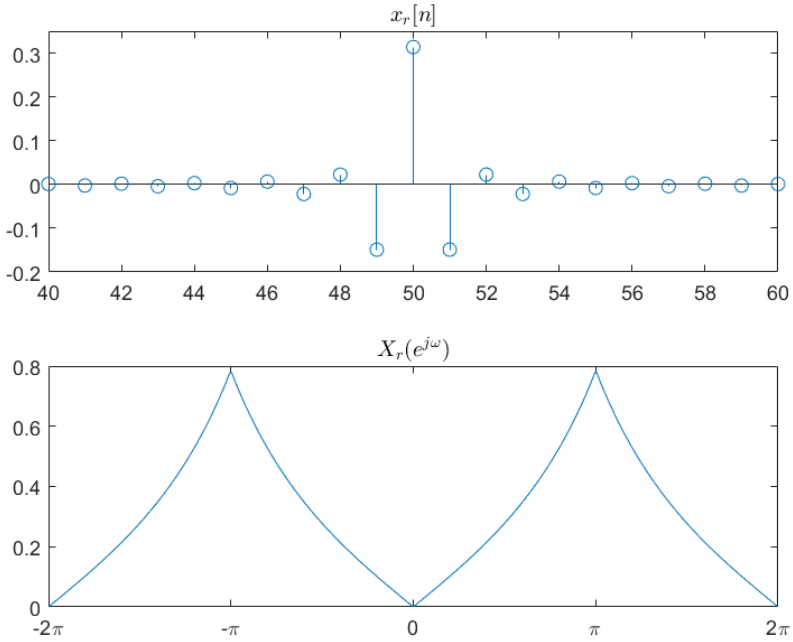


图 3-4 校正后的离散时间序列$x_r[n]$及其频谱$X_r(e^{j\omega})$

将$X_r\left(e^{j\omega}\right)$与$X\left(e^{j\omega}\right)$进行对比后可以发现，离散预校正系统起到的作用是将输入信号$x[n]$的高频部分进行加强，以抵消零阶保持系统的频谱失真。

然后将$x_r[n]$输入零阶保持系统，查看重建信号$x_r(t)$及其频谱$X_r(j\omega)$，并与仅用零阶保持得到的$x_0(t)$进行对比。因为我们在上一节已经利用系统的等效模型得到了整个重建系统的频率响应，所以只需要将测试信号$x(t)$的频谱$X(j\omega)$以ω_s为周期进行延拓得到$X_p(j\omega)$，则$X_r(j\omega) = X_p(j\omega) \cdot H'(j\omega)$。

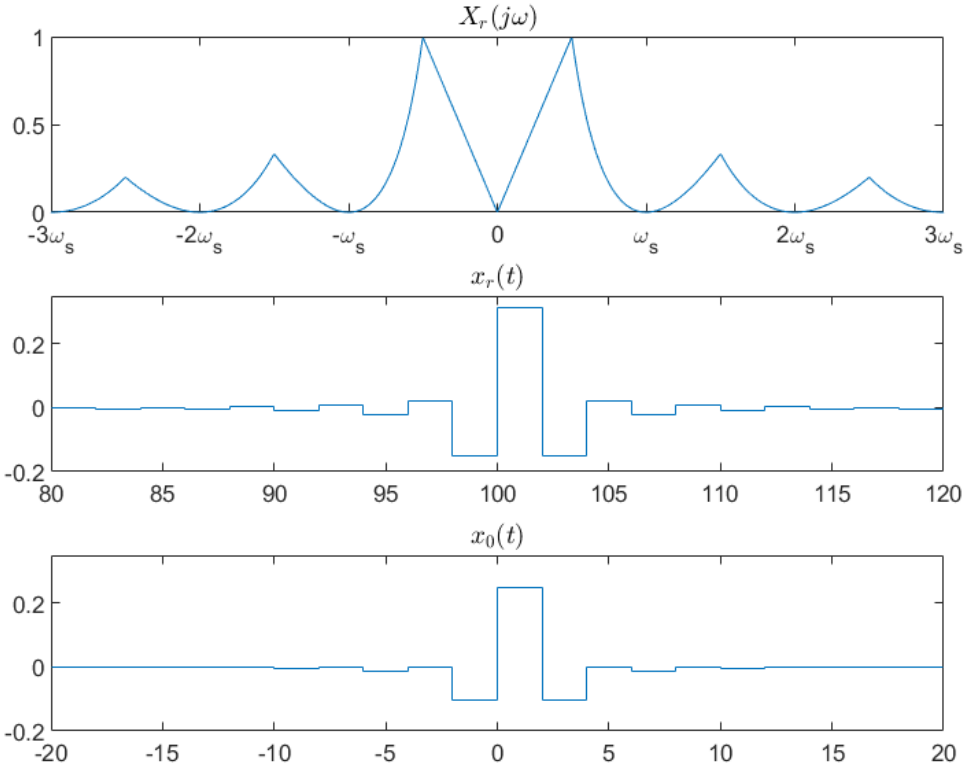


图 3-5 重建信号$x_r(t)$及其频谱$X_r(j\omega)$

将$X_r(j\omega)$和图 1-3 中的$X(j\omega)$和$X_0(j\omega)$比较后可以发现，$X_r(j\omega)$在$(-\omega_m, \omega_m)$的范围内，与$X(j\omega)$基本一致，解决了$X_0(j\omega)$存在的频谱失真现象。从时域上也能看出$x_r(t)$与$x_0(t)$之间的不同，除了波形上的不同，离散预校正系统还会带来$N \cdot T_s$的延时，其原因是预校正系统的因果性。

(3) 加入内插的信号重建实验

新增的实验参数如下，测试信号$x(t)$不变，其他实验参数与表 3-1 一致。

内插点数N_inter	窗的阶数n	窗的类型	等效采样周期T_s'	等效采样周期ω_s'
3	64	Hamming	T_s/N_inter	$\omega_s \cdot N_inter$

表 3-2 实验参数设定

先对序列$x[n]$进行 N 点插零，然后用窗函数法设计 FIR 低通滤波器进行滤波，从而得到 N 点内插序列$x'[n]$。这里可以利用 MATLAB 内置的 fir1 函数来设计所需的 FIR 滤波器，fir1 函数只需传入窗的阶数n和归一化截止频率ω_n，就能得到所需的海明窗，也可通过传入其他的窗函数来设计更多类型的窗。因为海明窗相比于矩形窗有更好的旁瓣抑制性能，所以选择海明窗来进行测试。插零后序列的频

谱是原来序列频谱压缩N_inter倍，因此滤波器的归一化截止频率为

$$\omega_n = \frac{\omega_m \cdot T_s}{\pi \cdot N_inter}$$

而窗的阶数n决定了窗的序列长度为$n+1$。FIR 滤波器特性和内插后的序列如下图：

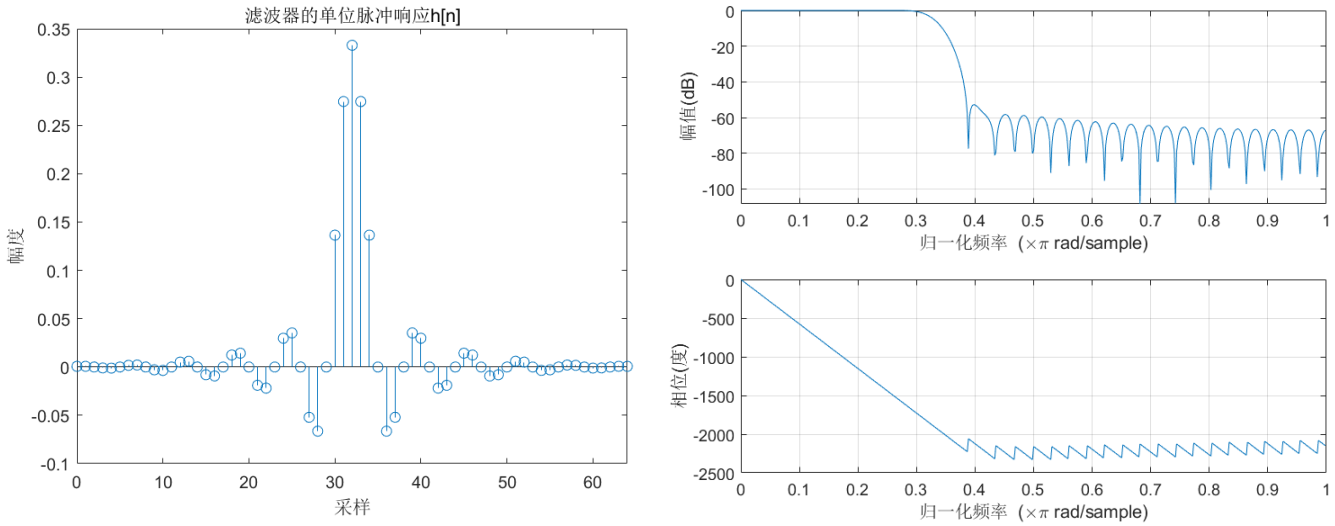


图 3-6 用海明窗设计的 FIR 滤波器特性

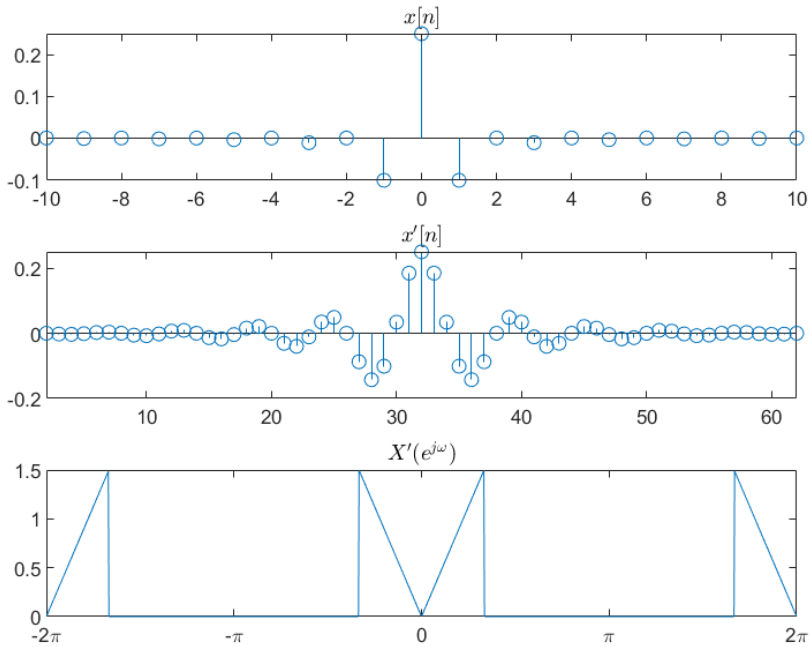


图 3-7 内插后的序列$x'[n]$及其频谱$X'(e^{j\omega})$

$x'[n]$是$x[n]$内插后的序列，其频谱为$X'(e^{j\omega})$。由于滤波器的因果性，单位脉冲响应$h[n]$的有值区间为$[0,n]$，$x'[n]=x[n]*h[n]$，因此它会引入$n/2$的延时。内插后得到的$x'[n]$可等效为采样周期T'的采样序列，因此只需在计算$H_r'(e^{j\omega})$和$H_0(j\omega)$时将采样周期T_s修改为T_s'，采样频率ω_s改为ω_s'，就可以得到对应的离散预校正系统和零阶保持系统。

然后进行信号重建测试，将$x'[n]$依次通过离散预校正系统得到$x_r[n]$，再通过零阶保持系统得到$x_r(t)$；或者仅通过零阶保持系统得到$x_0(t)$。实验结果如下：

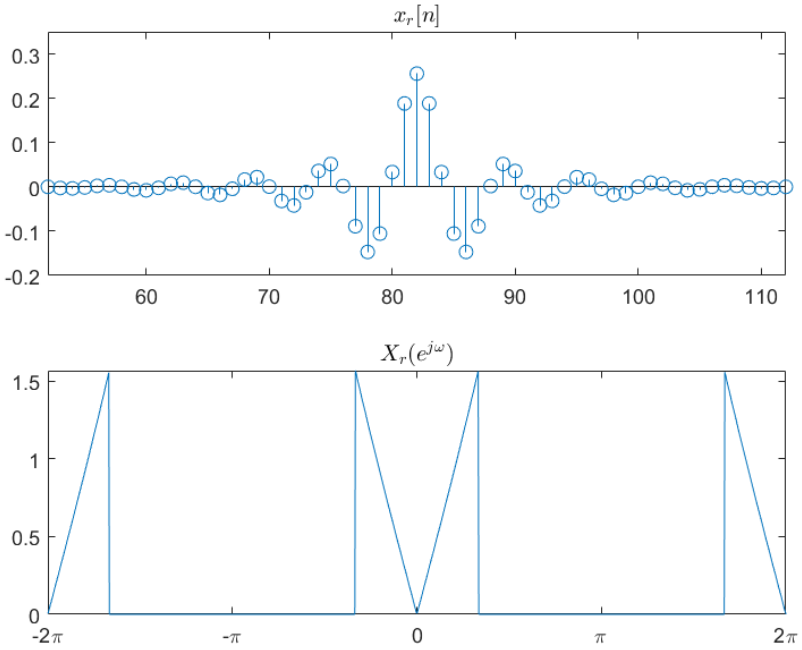


图 3-8 离散预校正后得到的$x_r[n]$及其频谱$X_r(e^{j\omega})$

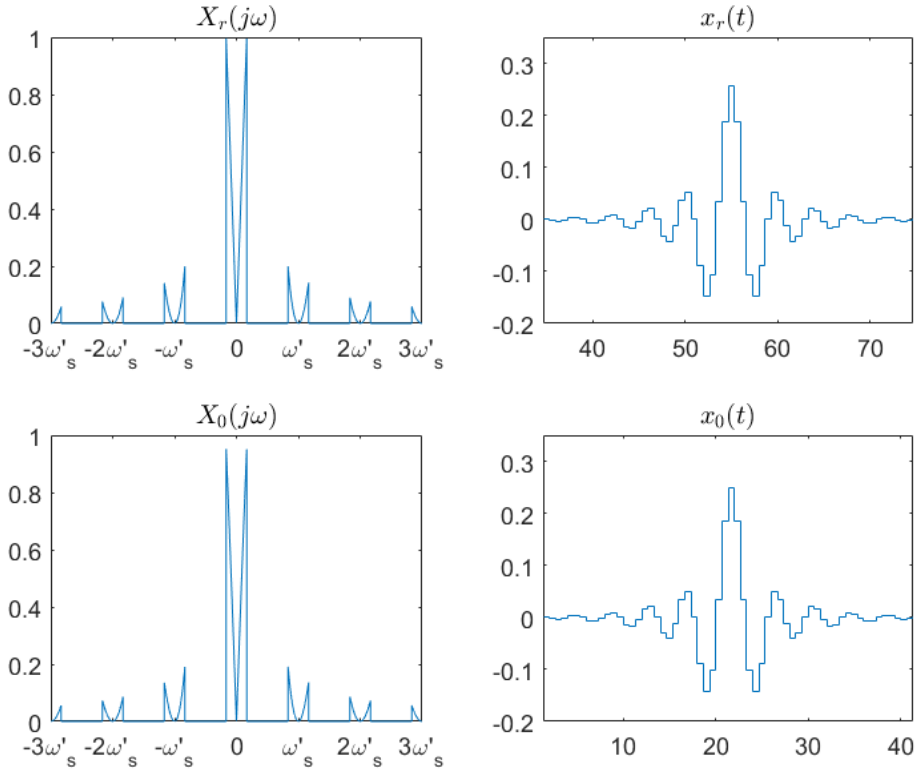


图 3-9 $x_r(t)$，$x_0(t)$及其频谱对比

可以看到，由于内插等效提升了信号采样率，信号的频谱更集中在零阶保持系统的零频附近，仅用零阶保持所带来的频谱失真变得不是很明显了。因此，如果有足够大的采样频率或者内插点数足够多，离散预校正系统所带来的提升将不再明显，当然这个前提条件也要求数字系统有更高的处理速度。

另外，由于内插系统的延时为$n/2$，因此内插+零阶保持的延时为$\frac{n}{2}\cdot T_s'$，内插+离散预校正+零阶保持的延时为$\left(\frac{n}{2}+N\right)\cdot T_s'$。

四、结论

1. 在采样频率较小、信号高频分量较多的情况下，仅使用零阶保持来重建信号会带来严重的频谱失真问题，需要设计一个校正系统来抵消零阶保持系统的频谱失真，使零阶保持系统与校正系统级联后的频率响应尽可能接近理想低通滤波器的频率响应。
2. 理想的解决方案是用图 2-1 所示的连续时间系统，但它是难以实现的，因此需要将其用离散时间系统来实现，对离散时间信号进行预校正。为了将这个离散预校正系统设计成一个 FIR 滤波器，可以采用频率采样法进行设计。最终，采用离散预校正的零阶保持恢复系统如图 2-4 所示。
3. 为了进一步提升信号重建效果，可以在预校正系统前面加一级内插系统，以等效提升信号的采样率。这里采用窗函数法来设计内插系统所需的 FIR 滤波器。
4. 在采样频率足够大或者内插点数足够多时，离散预校正系统所带来的提升将不再明显，当然这个前提条件也要求数字系统有更高的处理速度。
5. 在延时方面，为了保证内插系统和离散预校正系统的因果性，它们分别会带来$n/2 \cdot T_s$和$N \cdot T_s$的延时。而一味提升滤波器阶数n和时域截断点N并不能给重建效果带来显著提升，因此需要选择合适的参数以在重建效果和系统延时之间做出平衡。

五、参考文献

[1] 王海燕,殷俊,潘显萌.基于 FIR 滤波器的离散预校正系统[J].电子世界,2016(11):64-65.

[2] 陈一新.数模转换过程中的频谱失真及其校正方法[J].工业仪表与自动化装置,2003(02):33-34+59.

[3] 黄波.基于频率采样法的 FIR 数字滤波器仿真与实现[J].科学技术创新,2020(33):122-123.

[4] 数字信号处理系列串讲第 17 篇（数字滤波器之二）——FIR 滤波器（2）：窗函数法（1）
https://mp.weixin.qq.com/s/X_LAHc-x6OdM5u7QscKgEg

[5] 数字信号处理系列串讲第 18 篇（数字滤波器之二）——FIR 滤波器（2）：窗函数法（2）
https://mp.weixin.qq.com/s/APesv7yQsQAV24xFVMyipA

[6] 数字信号处理系列串讲第 19 篇（数字滤波器之二）——FIR 滤波器（3）：频率取样法（1）
https://mp.weixin.qq.com/s/FBbMCIVQBAmtqBxi3YBZxg